



Esercizio

Realizza numericamente un poligono regolare di $n = 6$ lati (esagono) con centro $C(0,0)$ e raggio $r = 5$, utilizzando sia **Excel** sia **Python**.

Il poligono deve essere costruito a partire dalla parametrizzazione dei vertici:

$$x = r \cos(\theta)$$

$$y = r \sin(\theta)$$

dove θ assume solo i valori discreti:

$$\theta_k = \frac{2\pi k}{n}, k = 0, 1, \dots, n$$

In Excel crea una tabella con le colonne **k**, **angolo**, **x**, **y**, calcola le coordinate dei vertici e rappresenta il poligono tramite grafico a dispersione XY collegando i punti in sequenza.

In Python scrivi un programma che generi i vertici del poligono e lo rappresenti graficamente, assicurandoti di chiudere la figura collegando l'ultimo punto con il primo.

Verifica che aumentando n la figura tenda a una circonferenza.

Infine modifica il problema considerando un poligono regolare con centro $C(2,3)$, raggio $r = 4$ e $n = 8$ lati.